UNIVERSIDAD ANDINA FICTICIA

FACULTAD DE: CIENCIAS DE LA INGENIERIA (INSTITUCION FICTICIA PARA PRUEBAS)
CARRERA DE: Software MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALITICO BASES DE DATOS

NIVEL TERCERO JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026
MARCELA QUISPE ANDRADE
Documento sintetico generado para pruebas. No describe un curso real.

I. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de la asignatura: BASES DE DATOS
Código: UAF-FCI-SF-MP-UP-01-01
Nivel: TERCERO Créditos/Horas: 4
Total de horas de aprendizaje en el ciclo: 192

II. OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Diseñar, implementar y consultar bases de datos relacionales que den soporte a las necesidades de información de una organización.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Modela un problema de información con el modelo entidad-relación y lo normaliza
2.- Escribe consultas SQL que responden preguntas de negocio
3.- Explica cómo el motor garantiza la consistencia ante operaciones simultáneas
4.- Mejora el rendimiento de una base de datos y define su plan de respaldo

III. CONTENIDO

U.1 Modelo relacional (48 horas)

Contenidos mínimos: Entidades y relaciones; Claves primarias y foráneas; Normalización hasta la tercera forma.
Resultado de aprendizaje: Modela un problema de información con el modelo entidad-relación y lo normaliza.

U.2 Lenguaje SQL (48 horas)

Contenidos mínimos: Consultas con SELECT; Combinación de tablas; Funciones de agregación; Subconsultas.
Resultado de aprendizaje: Escribe consultas SQL que responden preguntas de negocio.

U.3 Transacciones y concurrencia (48 horas)

Contenidos mínimos: Propiedades ACID; Bloqueos; Niveles de aislamiento.
Resultado de aprendizaje: Explica cómo el motor garantiza la consistencia ante operaciones simultáneas.

U.4 Administración y rendimiento (48 horas)

Contenidos mínimos: Índices; Planes de ejecución; Respaldo y recuperación.
Resultado de aprendizaje: Mejora el rendimiento de una base de datos y define su plan de respaldo.

Total de horas: 192

IV. METODOLOGÍA

Se aplicarán los métodos, técnicas y estrategias siguientes, con evaluación continua y formativa:

- Aprendizaje Basado en Problemas
- Aprendizaje Basado en Proyectos
- Método de Caso

V. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE: 40%
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL: 30%

APRENDIZAJE AUTÓNOMO: 30%

VI. BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Valdivieso Ramos, E. 2021 Fundamentos prácticos de la asignatura Editorial Andina Ficticia Virtual

Montalvo Suárez, P. 2019 Guía de estudio aplicada Ediciones del Sur Ficticias Físico

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Reinoso Cabrera, L. 2023 Casos y ejercicios resueltos Universidad Andina Ficticia Virtual

VII. VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración: 31 de julio de 2026

Borrador